

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
BẢN HOÀN THIỆN GATE 1–8

TÁI HIỆN ZLEEPANLYSTNET VÀ ĐÁNH GIÁ
RESNET-1D–TCN CHO PHÂN LOẠI
GIAI ĐOẠN GIẤC NGỦ TỪ EEG ĐƠN KÊNH

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hồ Duy Trí

Sinh viên thực hiện: Ngô Nhật Quân – 23521258
Phạm Thái Sơn – 23521361

Bộ dữ liệu chính: Sleep-EDF Expanded, Sleep Cassette
Giao thức: Phiên bản v2, seed 42, Gate 1–8

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

Mục lục

Tóm tắt	iv
1 Giới thiệu	1
1.1 Vấn đề của bản thực nghiệm lịch sử	1
1.2 Câu hỏi nghiên cứu	1
1.3 Đóng góp và phạm vi	1
1.4 Cấu trúc báo cáo	2
2 Nghiên cứu liên quan và mốc tham chiếu	2
2.1 Mô hình phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG	2
2.2 ZleepAnlystNet	2
2.3 Khoảng trống được kiểm tra	3
2.4 Nguyên tắc diễn giải	3
3 Dữ liệu và phép chia thực nghiệm	3
3.1 Sleep-EDF Expanded, phân tập Sleep Cassette	3
3.2 Cắt cửa sổ và bảo toàn trục thời gian	4
3.3 Chia 10 fold theo đối tượng	4
3.4 Phòng tránh rò rỉ dữ liệu	4
3.5 Giới hạn dữ liệu	5
4 Tiền xử lý tín hiệu	5
4.1 Đọc và căn chỉnh dữ liệu	5
4.2 Các biến thể dữ liệu	5
4.3 Kiểm tra phép cắt biên độ	6
4.4 Kiểm định đầu ra tiền xử lý	6
5 Cơ sở mô hình	6
5.1 BiLSTM	6
5.2 Mạng tích chập theo thời gian	6
5.3 ResNet-1D	6
5.4 Chỉ số đánh giá	7
6 Phương pháp và thiết kế thực nghiệm	7
6.1 Các cấu hình E0–E6	7
6.2 Huấn luyện hai giai đoạn	8
6.3 Quy trình kiểm định Gate 1–8	8
6.4 Phân tích thống kê Gate 5	8
6.5 Benchmark và không gian đặc trưng Gate 6	9
6.6 Ablation C/P/N Gate 8	9

7	Kết quả Gate 1–8	9
7.1	Tổng quan trạng thái	9
7.2	Gate 1: dữ liệu, tiền xử lý và split	9
7.2.1	Độ trung thực của mốc E0 so với bài báo gốc	10
7.3	Gate 2: khả năng chạy và phục hồi	10
7.4	Gate 3: chiến dịch validation-only	10
7.5	Gate 4: mở tập test đã khóa	11
7.6	Gate 5: hiệu năng ngoài fold và thống kê bắt cặp	11
7.7	Gate 6: độ phức tạp và tốc độ	13
7.8	Gate 6: không gian đặc trưng	13
7.9	Gate 7: gói công bố và truy nguyên	14
7.10	Gate 8: ablation nhóm C/P/N	14
8	Thảo luận	15
8.1	Kết quả nào có bằng chứng mạnh nhất?	15
8.2	Vai trò của TCN và ResNet-1D	16
8.3	Không gian đặc trưng không xác nhận giả thuyết ban đầu	16
8.4	Khắc phục hạn chế của feature importance	16
8.5	Ý nghĩa của quy trình Gate	16
8.6	Hạn chế	17
8.7	Hướng nghiên cứu tiếp theo có cơ sở	17
9	Kết luận	17
A	Phụ lục tái lập và truy nguyên	18
A.1	Nguồn chân lý của số liệu	18
A.2	Lệnh kiểm tra gói Gate 8	18
A.3	Khoảng trống truy nguyên của kho NPZ cục bộ	19
A.4	Biên câu chữ khoa học	20

Danh mục bảng

1	Phân bố nhãn sau cắt cửa sổ, giống nhau ở mọi biến thể dữ liệu	4
2	Các biến thể tiền xử lý trong giao thức v2	5
3	Thiết kế loại bỏ thành phần trong giao thức v2	7
4	Tóm tắt bằng chứng qua tám cổng kiểm định	9
5	Đối chiếu mô tả bài báo gốc và E0 v2; hai cột không cùng quần thể và giao thức	10
6	Kết quả validation mô tả trung bình trên 10 fold	11
7	Hiệu năng test ngoài fold gộp	11
8	So sánh bắt cặp chính trên Macro-F1 test	11
9	Đối chiếu hậu nghiệm toàn pipeline E3 với mốc E0	12
10	Benchmark forward trên Tesla V100, 100 epoch mỗi lượt	13
11	Kết quả mô tả ablation C/P/N	14
12	So sánh chính tại vùng chuyển pha ± 1 epoch	15
13	Bản đồ kết quả tới artifact máy đọc	18
14	Tóm tắt câu chữ được phép và không được phép	20

Danh mục hình

1	Chuỗi cổng kiểm định. Gate 8 là phân tích cơ chế bổ sung sau khi kết quả chính đã được khóa.	8
2	Chênh lệch Macro-F1 và khoảng tin cậy bootstrap cụm theo đối tượng. Trục hoành dùng điểm phần trăm.	12
3	Đánh đổi giữa Macro-F1, độ trễ và số tham số. Diện tích điểm tỷ lệ với số tham số.	13
4	Silhouette bắt cặp E1/E2 sau StandardScaler và PCA 20 chiều.	14
5	Hiệu ứng ablation C/P/N tại vùng chuyển pha và CI bootstrap theo đối tượng. .	15

Tóm tắt

Nghiên cứu này xây dựng lại một quy trình phân loại tự động năm giai đoạn giấc ngủ từ EEG đơn kênh trên phân tập Sleep Cassette của Sleep-EDF Expanded. Mốc tham chiếu E0 giữ kiến trúc ZleepAnlystNet gồm 15 CNN và BiLSTM nhưng hiệu chỉnh thiết kế thực nghiệm; do khác tập đối tượng, xử lý nhiễu và phần mềm, E0 không phải bản sao định lượng của kết quả MATLAB trong bài báo gốc. Các cấu hình E1–E6 lần lượt cô lập thay đổi mô hình chuỗi, bộ trích xuất đặc trưng và tiền xử lý. Toàn bộ sáu cấu hình chính dùng cùng phép chia 10 fold theo 78 đối tượng, cùng seed huấn luyện 42 và cùng 195.469 epoch hợp lệ. Tập kiểm tra bị khóa trong huấn luyện và chỉ được mở một lần sau khi 60/60 lần chạy xác thực hoàn tất.

Kết quả ngoài fold cho thấy E3 có Macro-F1 mô tả cao nhất, 0,7904. So với E6, E3 tăng 0,0213 với $CI_{95\%}=[0,0122; 0,0307]$ và p sau hiệu chỉnh Holm bằng 0,0012. Một đối chiếu hậu nghiệm E3–E0 trên cùng 78 đối tượng cho chênh lệch 0,0150, $CI_{95\%}=[0,0057; 0,0259]$ và p Wilcoxon bằng 0,0123; kết quả hỗ trợ toàn bộ pipeline E3 trong chiến dịch hiện tại nhưng không phải giả thuyết xác nhận đã định trước và không tách được đóng góp riêng của từng thành phần. Trái lại, E1–E0 và E2–E1 chỉ tăng nhẹ và chưa đủ bằng chứng sau hiệu chỉnh đa kiểm định. ResNet-1D–TCN giảm số mô hình thành phần từ 16 xuống 2 và suy luận nhanh hơn E0 khoảng 3,76 lần trên Tesla V100, nhưng có số tham số cao hơn 4,37 lần và bộ nhớ GPU cực đại cao hơn 28,4%. Silhouette của E2 thấp hơn E1 trong cả 10 fold; Gate 8 cũng chưa tìm thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa của P/N cho Macro-F1 vùng chuyển pha.

Kết luận được giới hạn ở Sleep-EDF Expanded và một seed huấn luyện. Nghiên cứu không chứng minh ResNet-1D hoặc TCN vượt trội về Macro-F1, không chứng minh các cấu hình tương đương, và chưa đánh giá SHHS hay dịch chuyển miền. Đóng góp có cơ sở nhất là một thiết kế thực nghiệm bắt cặp, có kiểm toán artifact, cùng bằng chứng định lượng về đánh đổi giữa hiệu năng, tốc độ và tài nguyên.

Từ khóa: phân giai đoạn giấc ngủ; EEG đơn kênh; ResNet-1D; mạng tích chập theo thời gian; Sleep-EDF Expanded; thí nghiệm loại bỏ thành phần; kiểm định bắt cặp.

1 Giới thiệu

Phân giai đoạn giấc ngủ là quá trình gán nhãn cho từng đoạn tín hiệu 30 giây dựa trên đa ký giấc ngủ. Trong thực hành, các giai đoạn thường được quy về năm lớp: thức (W), N1, N2, N3 và chuyển động mắt nhanh (REM). Việc chấm thủ công cần chuyên môn và vẫn tồn tại bất đồng giữa người chấm; chương trình độ tin cậy liên chấm của AASM ghi nhận mức đồng thuận trung bình 82,6%, trong đó N1 có mức thấp nhất 63,0% [1]. Vì vậy, mô hình tự động cần được đánh giá không chỉ bằng độ chính xác tổng thể mà còn bằng chỉ số cân bằng lớp, độ bất định và mức ổn định theo đối tượng.

ZleepAnlystNet là một kiến trúc hai giai đoạn cho EEG đơn kênh: 15 CNN chuyên biệt tạo đặc trưng xác suất, sau đó BiLSTM phân loại chuỗi [2]. Kiến trúc có ít tham số so với nhiều mô hình cùng thời, nhưng việc huấn luyện và vận hành 15 bộ trích xuất riêng biệt làm tăng số thành phần cần quản lý. Dự án SleepTCN khảo sát khả năng thay thế từng thành phần bằng TCN và ResNet-1D, đồng thời kiểm tra vai trò của tiền xử lý. Tuy nhiên, một so sánh có giá trị chỉ có thể được thiết lập khi các cấu hình dùng cùng đối tượng trong từng fold, cùng seed, cùng tập kiểm tra và cùng quy tắc chọn checkpoint.

1.1 Vấn đề của bản thực nghiệm lịch sử

Bản báo cáo trước đây tổng hợp kết quả từ các notebook có phép chia và seed khác nhau, đồng thời đưa vào một số kết quả SHHS chưa thuộc chiến dịch đã kiểm định. Cách tổng hợp đó không bảo đảm so sánh bắt cặp và không cho phép thực hiện kiểm định theo cùng đối tượng. Ngoài ra, các phát biểu “nhanh hơn 8,2 lần”, “đóng góp 12% thông tin” và “embedding tốt hơn” chưa có phép đo kiểm soát tương ứng.

Giao thức v2 được xây dựng để sửa những điểm này. Mọi cấu hình chính dùng cùng manifest 10 fold theo đối tượng, seed huấn luyện 42, cùng khóa epoch và cùng chiến dịch mở test một lần. Những kết quả lịch sử không đáp ứng điều kiện trên chỉ được xem là tài liệu tham khảo, không tham gia kết luận.

1.2 Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu trả lời năm câu hỏi:

1. Khi giữ nguyên dữ liệu và 15CNN, thay BiLSTM bằng TCN có cải thiện Macro-F1 hay không?
2. Khi giữ nguyên dữ liệu và TCN, thay 15CNN bằng ResNet-1D có cải thiện Macro-F1 hay không?
3. Lọc dải và cách đổi thang biên độ ảnh hưởng thế nào đến hiệu năng?
4. Việc giảm số mô hình thành phần đánh đổi thế nào với độ trễ, thông lượng, số tham số và bộ nhớ GPU?
5. Các nhóm đặc trưng từ epoch hiện tại (C), trước (P) và sau (N) mang lại lợi ích dự báo tăng thêm nào tại vùng chuyển pha?

1.3 Đóng góp và phạm vi

Các đóng góp có bằng chứng của nghiên cứu gồm:

- một quy trình tiền xử lý có truy nguyên nguồn, giữ nguyên trục thời gian và kiểm định 765 tệp NPZ;
- một thiết kế 10 fold bắt cặp theo 78 đối tượng, không trộn đêm của cùng người giữa các vai trò;
- 60 lần chạy xác thực và 60 lần suy luận test từ checkpoint đã khóa cho sáu cấu hình;
- phân tích bootstrap cụm bắt cặp, Wilcoxon theo đối tượng và hiệu chỉnh Holm;
- benchmark trên cùng GPU và phân tích Silhouette theo cùng epoch;
- thí nghiệm loại bỏ nhóm C/P/N với đầu vào và số tham số TCN không đổi.

Phạm vi kết luận chỉ bao gồm Sleep-EDF Expanded, kênh Fpz-Cz và một seed huấn luyện. Nghiên cứu chưa đánh giá SHHS, dịch chuyển miền, đa kênh, nhiều seed hay giá trị lâm sàng. “Đơn giản hơn” trong báo cáo chỉ có nghĩa là ít mô hình thành phần hơn, không đồng nghĩa với ít tham số hoặc ít bộ nhớ hơn.

1.4 Cấu trúc báo cáo

Phần 2 trình bày công trình liên quan và mốc ZleepAnlystNet. Phần 3 mô tả dữ liệu và phép chia. Phần 4 và 5 trình bày tiền xử lý cùng nền tảng kiến trúc. Phần 6 đặc tả E0–E6, quy trình Gate và thống kê. Phần 7 báo cáo kết quả lần lượt từ Gate 1 đến Gate 8. Cuối cùng, Phần 8 và 9 thảo luận ý nghĩa, giới hạn và kết luận.

2 Nghiên cứu liên quan và mốc tham chiếu

2.1 Mô hình phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG

Các phương pháp ban đầu thường trích xuất thủ công đặc trưng miền thời gian, tần số hoặc thời gian–tần số rồi đưa vào bộ phân loại. Học sâu thay thế một phần quá trình này bằng bộ trích xuất đặc trưng học trực tiếp từ tín hiệu. DeepSleepNet kết hợp CNN hai nhánh và BiLSTM, đồng thời sử dụng huấn luyện theo giai đoạn để học cả hình thái epoch và quan hệ chuỗi [3]. AttnSleep kết hợp cơ chế chú ý với mô hình theo thời gian [4]; SleepTransformer khai thác self-attention cho mô hình hóa chuỗi và khả năng giải thích [5].

Các con số giữa công trình không được so sánh trực tiếp nếu khác phân tập, kênh EEG, quy tắc cắt Wake, phép chia đối tượng hoặc cách gộp dự đoán. Do đó, báo cáo này không dùng bảng xếp hạng xuyên bài báo để chứng minh ưu thế. So sánh chính chỉ diễn ra giữa các cấu hình E0–E6 trong cùng giao thức.

2.2 ZleepAnlystNet

ZleepAnlystNet được công bố trên *Scientific Reports* năm 2024 [2]. Phương pháp gồm hai giai đoạn được huấn luyện tách biệt:

1. **Trích xuất đặc trưng:** ba nhóm CNN P, C và N lần lượt nhận tín hiệu epoch trước, hiện tại và sau, nhưng mục tiêu đều là nhãn của epoch hiện tại. Mỗi nhóm gồm năm CNN chuyên biệt cho W, N1, N2, N3 và REM. Mỗi CNN xuất năm xác suất, tạo vector 75 chiều cho một epoch.
2. **Phân loại chuỗi:** chuỗi vector 75 chiều của bản ghi được đưa vào BiLSTM 128 đơn vị ẩn và lớp phân loại năm lớp.

Mỗi CNN có hai khối tích chập với kernel 55 và 25, sau đó là hai lớp kết nối đầy đủ. Các mạng dùng trọng số mất mát khác nhau để nhấn mạnh từng lớp. Bài báo gốc báo cáo tổng khoảng 248.500 tham số và dùng phép chia theo đối tượng. Trên phân tập SC gồm 153 bản ghi của 78 người, bài báo gọi phiên bản này là Sleep-EDF-18 và dùng 10 fold [2].

2.3 Khoảng trống được kiểm tra

Ba giả thuyết thiết kế cần được tách riêng. Thứ nhất, TCN có thể xử lý chuỗi song song bằng tích chập giãn [6], nhưng điều đó không tự động suy ra Macro-F1 cao hơn BiLSTM. Thứ hai, kết nối dư giúp huấn luyện CNN sâu hơn [7], nhưng embedding nhiều chiều hơn không mặc nhiên tốt hơn 75 xác suất đã được giám sát trực tiếp. Thứ ba, lọc và chuẩn hóa có thể thay đổi phân phối đầu vào, nhưng tác động của từng thao tác phải được đo bằng cấu hình chỉ khác đúng thành phần cần khảo sát.

Gate 5 xử lý hai khoảng trống đầu bằng so sánh E1–E0 và E2–E1. Gate 5 cũng kiểm tra tiền xử lý qua E3–E2, E4–E2 và E3–E6. Gate 6 đo đánh đổi vận hành và hình học đặc trưng. Gate 8 thay thế cách diễn giải tầm quan trọng đặc trưng để thiên lệch bằng loại bỏ nhóm có kiểm soát.

2.4 Nguyên tắc diễn giải

Không bác bỏ giả thuyết không không chứng minh hai mô hình tương đương. Muốn kết luận tương đương hoặc không thua kém cần xác định biên có ý nghĩa trước khi xem dữ liệu và dùng kiểm định tương ứng. Giao thức hiện tại không có biên này; vì vậy các kết quả không có ý nghĩa thống kê được diễn đạt là “chưa đủ bằng chứng về khác biệt”, không phải “hai cấu hình tương đương”.

3 Dữ liệu và phép chia thực nghiệm

3.1 Sleep-EDF Expanded, phân tập Sleep Cassette

Sleep-EDF Expanded phiên bản 1.0.0 là bộ dữ liệu đa ký giấc ngủ công khai trên PhysioNet [8, 9]. Nghiên cứu chỉ dùng phân tập Sleep Cassette (SC): 153 bản ghi của 78 đối tượng; 75 người có hai đêm và 3 người có một đêm. Kênh đầu vào là EEG Fpz-Cz, tần số lấy mẫu 100 Hz. Mỗi epoch dài 30 giây nên có 3.000 mẫu.

Nhãn gốc được chấm theo R&K. Báo cáo dùng ánh xạ năm lớp phổ biến: W→0, stage 1→N1, stage 2→N2, stage 3 và 4→N3, R→REM. Movement và Unknown được gán −1, giữ tại đúng vị trí chuỗi nhưng che khỏi hàm mất mát và chỉ số. Việc gộp stage 3/4 chỉ là ánh xạ nhãn; không được mô tả là dữ liệu gốc đã được chấm lại theo AASM.

Bảng 1: Phân bố nhãn sau cắt cửa sổ, giống nhau ở mọi biến thể dữ liệu

Nhãn	Số epoch	Tỷ lệ trong 195.469 epoch hợp lệ
W	65.941	33,73%
N1	21.522	11,01%
N2	69.132	35,37%
N3	13.039	6,67%
REM	25.835	13,22%
Movement/Unknown	298	Không tính

Sau tiền xử lý, mỗi biến thể có 195.767 epoch, gồm 195.469 epoch hợp lệ và 298 epoch bị che. N1 và N3 ít hơn rõ rệt so với W/N2, vì vậy Macro-F1 và F1 từng lớp được ưu tiên hơn chỉ báo cáo độ chính xác.

3.2 Cắt cửa sổ và bảo toàn trục thời gian

Cửa sổ được neo bởi epoch ngủ thật đầu/cuối trong N1, N2, N3 hoặc REM, rồi giữ tối đa 60 epoch Wake ở mỗi phía, tương ứng 30 phút. Annotation phải liên tục từ thời điểm 0 và có thời lượng là bội dương của 30 giây. Nếu annotation dài hơn PSG, chỉ phần dư cuối bị cắt và được ghi vào siêu dữ liệu; annotation ngắn hơn PSG làm quy trình dừng. Movement/Unknown nằm trong cửa sổ vẫn được giữ nên chỉ số epoch gốc và ngữ cảnh thời gian không bị dịch.

3.3 Chia 10 fold theo đối tượng

Đơn vị độc lập là đối tượng, không phải epoch hoặc bản ghi. Danh sách 78 mã đối tượng được sắp xếp, hoán vị bằng `numpy.random.default_rng(seed=42)` và chia thành 10 fold bằng `numpy.array_split`. Kích thước fold là [8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7] đối tượng.

Với outer fold i :

$$\mathcal{D}_{test} = F_i, \quad \mathcal{D}_{val} = F_{(i+1) \bmod 10}, \quad \mathcal{D}_{train} = \bigcup_{j \notin \{i, (i+1) \bmod 10\}} F_j. \quad (1)$$

Hai đêm của cùng một người luôn cùng vai trò. Mỗi người xuất hiện đúng một lần ở test ngoài fold và đúng một lần ở validation. Manifest `slepedf_sc_10fold_seed42_v2.json` là nguồn chân lý; notebook và runner không tự tạo lại fold.

3.4 Phòng tránh rò rỉ dữ liệu

Chia ngẫu nhiên theo epoch có thể đưa các đoạn lân cận hoặc hai đêm của cùng người vào cả train và test, làm kết quả lạc quan giả tạo. Giao thức v2 kiểm tra giao nhau theo đối tượng và bản ghi, tính đầy đủ của 78 đối tượng/153 bản ghi, sự đồng nhất khóa (`subject_id`, `record_key`, `original_epoch_index`) và mã băm manifest. Cùng manifest được dùng cho tất cả cấu hình và biến thể tiền xử lý. Đây là điều kiện để bootstrap và Wilcoxon được thực hiện bắt cặp theo cùng người.

3.5 Giới hạn dữ liệu

SC không đại diện cho toàn bộ quần thể lâm sàng. Nghiên cứu chỉ dùng một montage, một cơ sở dữ liệu và nhãn của một người chăm cho mỗi bản ghi. Do đó, kết quả không được khái quát sang SHHS, thiết bị đeo, bệnh nhân rối loạn giấc ngủ hoặc dữ liệu đa trung tâm nếu chưa có chiến dịch xác nhận riêng.

4 Tiền xử lý tín hiệu

4.1 Đọc và căn chỉnh dữ liệu

Mỗi cặp PSG–Hypnogram được kiểm tra mã băm nguồn trước khi xử lý. Tín hiệu vật lý Fpz-Cz được đọc theo hệ số hiệu chuẩn trong EDF, chuyển sang μV và chia thành epoch cố định 3.000 mẫu. Nhãn được trải theo thời lượng annotation rồi căn với PSG. Mỗi NPZ lưu tín hiệu, nhãn, mặt nạ hợp lệ, chỉ số epoch gốc, mã đối tượng/bản ghi, tên nguồn, mã băm, cấu hình tiền xử lý và thống kê cắt.

Tập được ghi qua tập tạm rồi thay thế nguyên tử để tránh artifact dở dang. Năm biến thể, mỗi biến thể 153 bản ghi, tạo tổng cộng 765 NPZ đã được kiểm tra lại độc lập.

4.2 Các biến thể dữ liệu

Bảng 2: Các biến thể tiền xử lý trong giao thức v2

Biến thể	Lọc	Cắt biên độ	Đổi thang
paper_raw_v1	Không	Không	Không
bandpass_v2	Butterworth bậc 4, 0,5–30 Hz	Không	Không
bandpass_clip_v2	Butterworth bậc 4, 0,5–30 Hz	$\pm 800 \mu V$	Không
filtered_v2	Butterworth bậc 4, 0,5–30 Hz	$\pm 800 \mu V$	Chia 100
filtered_zscore_v2	Butterworth bậc 4, 0,5–30 Hz	$\pm 800 \mu V$	z-score theo bản ghi

Lọc được áp dụng lên tín hiệu liên tục trước khi chia epoch bằng `scipy.signal.sosfiltfilt`, tức lọc hai chiều không lệch pha. Thiết kế này phù hợp đánh giá ngoại tuyến nhưng không áp dụng trực tiếp cho hệ thống nhân quả thời gian thực. Không thêm notch 50 Hz vì 50 Hz nằm ngoài dải thông 0,5–30 Hz và đúng tần số Nyquist của tín hiệu 100 Hz.

Với `filtered_v2`, phép đổi thang là

$$x' = \frac{\text{clip}(x_f, -800, 800)}{100}, \quad (2)$$

trong đó x_f là tín hiệu sau lọc. Với `filtered_zscore_v2`, trung bình và độ lệch chuẩn được tính trên toàn bản ghi sau lọc/cắt, không phụ thuộc nhãn:

$$x' = \frac{x_f - \mu_{record}}{\sigma_{record} + \varepsilon}. \quad (3)$$

4.3 Kiểm tra phép cắt biên độ

Kiểm tra 153/153 cặp NPZ cho thấy `bandpass_v2` và `bandpass_clip_v2` trùng bitwise ở các trường khoa học; tỷ lệ mẫu bị cắt bằng 0. Vì thế E5 không tạo điều kiện dữ liệu mới và bị loại khỏi fold 01–09. Không tạo p -value E5–E4 vì so sánh hai đầu vào giống hệt nhau không trả lời thêm câu hỏi khoa học.

4.4 Kiểm định đầu ra tiền xử lý

Gate 1 xác nhận mọi biến thể có cùng nhãn, mặt nạ và chỉ số epoch gốc; không có tệp lỗi; tổng số epoch và phân bố lớp khớp giữa các biến thể. Mã băm manifest và mã băm nguồn được ghi lại để phát hiện thay đổi âm thầm. Dữ liệu mới không bị sửa để ép khớp chênh lệch 10 epoch Wake trong notebook lịch sử, vì NPZ lịch sử không còn đủ để chứng minh nguyên nhân tuyệt đối.

5 Cơ sở mô hình

5.1 BiLSTM

LSTM dùng trạng thái ô nhớ và các cổng để điều tiết thông tin theo thời gian [10]. BiLSTM xử lý chuỗi theo cả hai chiều rồi ghép trạng thái ẩn. Trong E0, chuỗi đặc trưng có kích thước $T \times 75$, lớp BiLSTM có 128 đơn vị ẩn mỗi chiều và lớp tuyến tính xuất năm logit. Vì toàn bộ bản ghi có sẵn trong đánh giá ngoại tuyến, việc dùng ngữ cảnh tương lai là phù hợp với phạm vi nghiên cứu.

5.2 Mạng tích chập theo thời gian

TCN thay hồi quy bằng các lớp tích chập một chiều có dilation tăng theo cấp số hai [6]. Mỗi khối của SleepTCN có hai phép tích chập kernel 3, chuẩn hóa lớp, GELU, dropout và kết nối dư. Sáu khối dùng dilation 1, 2, 4, 8, 16, 32. Với hai phép tích chập mỗi khối, trường tiếp nhận là

$$R = 1 + 2(k - 1) \sum_{i=0}^5 2^i = 253 \text{ epoch}. \quad (4)$$

TCN trong dự án dùng padding đối xứng, do đó là mô hình không nhân quả và có thể khai thác ngữ cảnh hai phía. Ưu điểm vận hành là các vị trí trong chuỗi có thể được tính song song; điều này không phải bằng chứng tự thân về chất lượng phân loại.

5.3 ResNet-1D

Kết nối dư học ánh xạ $\mathcal{F}(x)$ rồi cộng lại đầu vào, giúp gradient đi qua mạng sâu ổn định hơn [7]:

$$y = \mathcal{F}(x; W) + \mathcal{S}(x), \quad (5)$$

trong đó $\mathcal{S}$ là đồng nhất hoặc phép chiếu 1×1 khi kích thước thay đổi. ResNet-1D của dự án có stem 32 kênh, kernel 50, stride 5; sau đó là ba khối dư 64, 128, 128 kênh. Global average pooling tạo embedding 128 chiều và lớp tuyến tính phân loại epoch trong giai đoạn huấn luyện bộ trích xuất.

5.4 Chỉ số đánh giá

Với lớp c , precision, recall và F1 là

$$P_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c}, \quad R_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c}, \quad F1_c = \frac{2P_cR_c}{P_c + R_c}. \quad (6)$$

Chỉ số chính là trung bình không trọng số trên năm lớp:

$$\text{Macro-F1} = \frac{1}{5} \sum_{c=1}^5 F1_c. \quad (7)$$

Độ chính xác và Cohen's κ là chỉ số hỗ trợ. Silhouette đo độ gần trong cụm so với cụm gần nhất [11]; nó mô tả hình học của embedding từng epoch và không thay thế đánh giá dự đoán chuỗi.

6 Phương pháp và thiết kế thực nghiệm

6.1 Các cấu hình E0–E6

Bảng 3: Thiết kế loại bỏ thành phần trong giao thức v2

Mã	Dữ liệu	Bộ trích xuất	Mô hình chuỗi / mục đích
E0	paper_raw_v1	15CNN	BiLSTM; mốc tham chiếu đã sửa thiết kế
E1	paper_raw_v1	15CNN của E0	TCN; E1–E0 cô lập mô hình chuỗi
E2	paper_raw_v1	ResNet-1D	TCN; E2–E1 cô lập bộ trích xuất
E3	filtered_v2	ResNet-1D	TCN; E3–E2 đo gói tiền xử lý
E4	bandpass_v2	ResNet-1D	TCN; E4–E2 đo riêng lọc dải
E5	bandpass_clip_v2	ResNet-1D	TCN; loại vì đầu vào trùng E4
E6	filtered_zscore_v2	ResNet-1D	TCN; E3–E6 so đổi thang

E0 là mốc tái hiện đã hiệu chỉnh, không phải bản sao bitwise hoặc tái lập định lượng trực tiếp của mã MATLAB gốc. Bài báo gốc báo cáo cấu hình Fpz–Cz trên Sleep-EDF-18, còn chiến dịch

v2 dùng Sleep-EDF Expanded SC với 78 đối tượng. Giao thức v2 chia train/validation theo đối tượng, che Movement/Unknown thay vì đổi thành Wake và chạy bằng PyTorch với checkpoint truy nguyên. Vì vậy E0 là đối chứng nội bộ công bằng cho E1–E6, không phải phép kiểm tra xem có khôi phục chính xác từng con số của bài báo gốc hay không. E1 tái sử dụng đúng 15 bộ trích xuất tốt nhất của E0 cùng fold và seed, nhờ đó E1–E0 chỉ thay mô hình chuỗi.

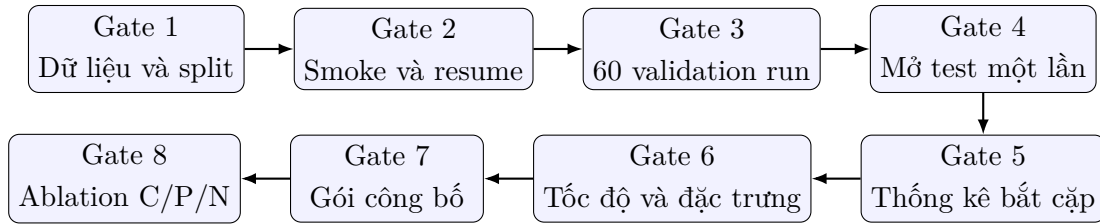
6.2 Huấn luyện hai giai đoạn

15CNN dùng Adam, learning rate 10^{-3} , batch 64, tối đa 1.000 epoch và dừng sớm sau 10 lần validation không cải thiện loss có trọng số. ResNet-1D dùng AdamW, learning rate 10^{-3} , weight decay 10^{-4} , batch 64 epoch, tối đa 40 epoch và patience 8 theo Macro-F1 validation. Trọng số lớp của ResNet chỉ được tính từ đối tượng train.

Sau khi bộ trích xuất hoàn tất, trọng số được khóa và đặc trưng được lưu theo từng bản ghi. BiLSTM dùng Adam, learning rate 10^{-2} , batch 4 bản ghi; TCN dùng Adam, learning rate 5×10^{-4} , batch 8 bản ghi. Cả hai chọn checkpoint tốt nhất bằng Macro-F1 validation. Tập test không xuất hiện trong API huấn luyện.

Movement/Unknown có nhãn -1 trong dữ liệu và được chuyển thành nhãn padding -100 ở batch; masked cross-entropy bỏ các vị trí này khỏi gradient. Vị trí vẫn tồn tại trong chuỗi để không làm dịch ngữ cảnh.

6.3 Quy trình kiểm định Gate 1–8



Hình 1: Chuỗi cổng kiểm định. Gate 8 là phân tích cơ chế bổ sung sau khi kết quả chính đã được khóa.

Gate 2 chỉ kiểm tra khả năng chạy xuyên suốt, checkpoint, tiếp tục chạy và tính toàn vẹn artifact; chỉ số smoke không dùng đánh giá mô hình. Gate 3 khóa 60 checkpoint tốt nhất từ 6×10 lần chạy validation-only. Gate 4 chỉ suy luận test từ các checkpoint này sau câu xác nhận bắt buộc; mỗi artifact test được kiểm định ngay sau khi sinh. Gate 5 mới thực hiện suy luận thống kê.

6.4 Phân tích thống kê Gate 5

Macro-F1 gộp trên toàn bộ dự đoán test ngoài fold là hiệu ứng mô tả chính. Khoảng tin cậy 95% cho chênh lệch được tính bằng bootstrap bắt cặp theo cụm đối tượng 10.000 lần, seed 2026 [12]. Mỗi lần lấy mẫu giữ toàn bộ epoch của người được chọn. Kiểm định hạng có dấu Wilcoxon hai phía dùng Macro-F1 từng đối tượng [13]. Holm hiệu chỉnh đúng bốn so sánh định trước: E1–E0, E2–E1, E3–E2 và E3–E6 [14]. Đối chiếu trực tiếp E3–E0 chỉ được đặt ra sau khi đã xem kết quả nên được ghi riêng là hậu nghiệm; nó dùng cùng bootstrap cụm và Wilcoxon nhưng không được nhập ngược vào nhóm giả thuyết xác nhận ban đầu.

E4–E2 là phân tích cơ chế thứ cấp và không thuộc họ Holm. Mười fold không được xem là 10 mẫu độc lập; đơn vị suy luận là 78 đối tượng.

6.5 Benchmark và không gian đặc trưng Gate 6

Benchmark dùng checkpoint fold 00, seed 42 trên Tesla V100-PCIE-16GB. Input float32 có dạng (1, 100, 1, 3000). Mỗi cấu hình được đo trong ba vòng xáo thứ tự; mỗi vòng có 20 lượt làm nóng và 100 lượt forward có đồng bộ CUDA. Phạm vi không gồm I/O, tiền xử lý, cache hoặc huấn luyện.

Phân tích đặc trưng so sánh E1 và E2 trên cùng epoch test: mỗi fold lấy 200 epoch mỗi lớp, chuẩn hóa bằng StandardScaler và giảm còn 20 chiều bằng PCA trước khi tính Silhouette. Mọi phép biến đổi được fit riêng trong từng fold và biểu diễn. t-SNE chỉ dùng minh họa; kết luận định lượng dựa trên Silhouette bắt cặp.

6.6 Ablation C/P/N Gate 8

Gate 8 giữ nguyên đầu vào 75 chiều và kiến trúc TCN của E1. Full CPN tái sử dụng dự đoán E1. Với C, CP và CN, nhóm bị loại được thay bằng trung bình từng chiều chỉ tính từ epoch train hợp lệ trong fold. Cùng vector được áp dụng cho train, validation và test; validation/test không tham gia ước lượng.

Tiêu chí chính là Macro-F1 tại vùng ± 1 epoch quanh chuyển pha nhân hợp lệ liên tiếp. Khoảng Movement/Unknown làm đứt chuỗi. Ba so sánh Full CPN–C, Full CPN–CP và Full CPN–CN dùng bootstrap cụm 10.000 lần, Wilcoxon theo đối tượng và Holm. Gate này chỉ đo hiệu ứng dự báo tăng thêm có điều kiện; không đo “phần trăm thông tin” hay quan hệ nhân quả.

7 Kết quả Gate 1–8

7.1 Tổng quan trạng thái

Bảng 4: Tóm tắt bằng chứng qua tám cổng kiểm định

Gate	Trạng thái	Bằng chứng đạt
1	Đạt	765 NPZ; 153 bản ghi/biến thể; split 10 fold không giao nhau
2	Đạt	Smoke CPU/GPU, checkpoint, resume và kiểm định artifact
3	Đạt	60/60 lần chạy validation-only hoàn tất và giữ test khóa
4	Đạt	60/60 dự đoán và chỉ số test sinh đúng một chiến dịch
5	Đạt	Bootstrap cụm và Wilcoxon bắt cặp trên 78 đối tượng
6	Đạt	Số tham số, benchmark V100 và Silhouette 10 fold
7	Đạt	Bảng, hình, bản thảo và ma trận tuyên bố–bằng chứng
8	Đạt	30/30 ablation validation, 30/30 test và kiểm toán mã băm

7.2 Gate 1: dữ liệu, tiền xử lý và split

Gate 1 kiểm tra đủ năm biến thể, tổng 765 tệp. Mỗi biến thể có 153 bản ghi, 78 đối tượng, 195.767 epoch, trong đó 195.469 epoch hợp lệ và 298 Movement/Unknown. Không có tệp lỗi. Nhân, mặt

nạ và chỉ số epoch gốc khớp giữa năm biến thể. Manifest split có SHA-256 `6bc7ad74...de`; mỗi đối tượng test đúng một lần và validation đúng một lần.

E4/E5 trùng bitwise ở 153/153 bản ghi và `clip_fraction=0`. Kết quả này làm phép cắt $\pm 800 \mu V$ không quan sát được trên Sleep-EDF hiện tại; nó không chứng minh phép cắt vô dụng trên dữ liệu khác.

7.2.1 Độ trung thực của mốc E0 so với bài báo gốc

Bảng 5: Đối chiếu mô tả bài báo gốc và E0 v2; hai cột không cùng quần thể và giao thức

Chỉ số	Bài báo gốc, Fpz–Cz	E0 v2
Số epoch được đánh giá	195.479	195.469
Accuracy	0,8409	0,826233
Macro-F1	0,7826	0,775419
κ Cohen	0,7790	0,761431
F1 N1	0,4831	0,500915

Các số ở cột bài báo gốc lấy từ Hình 3C cho Sleep-EDF-18, Fpz–Cz [2]. E0 v2 dùng tập Sleep-EDF Expanded SC 78 đối tượng và quy tắc nhãn/split đã hiệu chỉnh, nên bảng chỉ kiểm tra mức độ gần về mô tả, không phải kiểm định tái lập trực tiếp. Chênh lệch mẫu số đánh giá và chỉ số xác nhận rằng không được gọi E0 là bản sao số học của bài báo. Vai trò đúng của E0 là đối chứng nội bộ đã khóa, dùng cùng người, cùng fold và cùng seed với E1–E6.

7.3 Gate 2: khả năng chạy và phục hồi

Smoke chạy xuyên suốt các giai đoạn trích xuất, tạo cache, huấn luyện chuỗi, dự đoán validation và kiểm định độc lập. Cơ chế `latest.pt/best.pt`, tiếp tục từ epoch hoàn tất gần nhất và từ chổi metadata sai đều đạt. Test không được sinh trong smoke. Vì mỗi giai đoạn chỉ chạy một batch hoặc một epoch, chỉ số smoke không có ý nghĩa về chất lượng dự đoán.

7.4 Gate 3: chiến dịch validation-only

Sáu cấu hình E0, E1, E2, E3, E4 và E6 hoàn tất 10 fold, tổng 60 lần chạy. Mỗi run có manifest sạch, checkpoint, prediction validation, metrics và báo cáo kiểm định khớp SHA-256. Cùng fold, sáu cấu hình có khóa epoch và nhãn thật giống nhau. Bảng 6 chỉ mô tả quá trình chọn checkpoint, không dùng để kết luận cuối.

Bảng 6: Kết quả validation mô tả trung bình trên 10 fold

Cấu hình	Macro-F1 trung bình $\pm$ SD	Accuracy	κ
E0	0,7833 $\pm$ 0,0315	0,8353	0,7727
E1	0,7869 $\pm$ 0,0267	0,8379	0,7763
E2	0,7918 $\pm$ 0,0228	0,8415	0,7810
E3	0,7930 $\pm$ 0,0242	0,8410	0,7808
E4	0,7925 $\pm$ 0,0276	0,8424	0,7822
E6	0,7732 $\pm$ 0,0368	0,8287	0,7642

7.5 Gate 4: mở tập test đã khóa

Sau khi đủ 60 run validation-only, dry-run trả `status=prepared` và `target_count=60`. Chiến dịch test chỉ nạp `best.pt`, không huấn luyện hoặc chọn lại checkpoint. Kết quả cuối gồm 60 prediction test và 60 metrics test; mỗi cấu hình phủ đúng 153 bản ghi, 78 đối tượng và 195.469 epoch hợp lệ. Dữ liệu bắt cặp giữa các cấu hình đạt kiểm tra toàn vẹn.

7.6 Gate 5: hiệu năng ngoài fold và thống kê bắt cặp

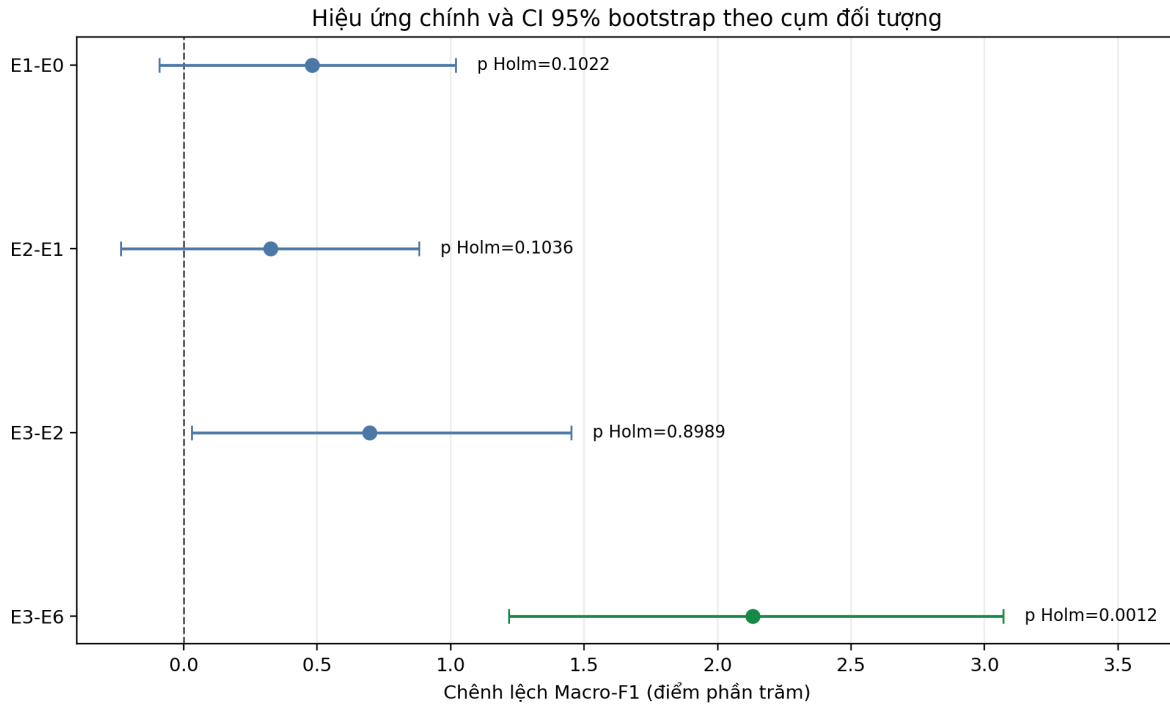
Bảng 7: Hiệu năng test ngoài fold gộp

E	Macro-F1	Accuracy	κ	F1 N1
E0	0,775419	0,826233	0,761431	0,500915
E1	0,780230	0,831482	0,768301	0,511469
E2	0,783481	0,834061	0,771642	0,518029
E3	0,790443	0,836266	0,775381	0,527597
E4	0,789067	0,835954	0,774558	0,527007
E6	0,769124	0,822969	0,757320	0,512397

E3 có giá trị mô tả cao nhất, nhưng thứ hạng này không tự tạo bằng chứng thống kê. Bảng 8 trình bày bốn so sánh chính đã định trước.

Bảng 8: So sánh bắt cặp chính trên Macro-F1 test

So sánh	Δ Macro-F1	CI 95% bootstrap	p Wilcoxon	p Holm	Thắng/Hòa/Thua
E1–E0	0,004811	[−0,000915; 0,010193]	0,034064	0,102193	51/0/27
E2–E1	0,003251	[−0,002370; 0,008808]	0,051777	0,103554	44/0/34
E3–E2	0,006962	[0,000305; 0,014520]	0,898933	0,898933	37/0/41
E3–E6	0,021319	[0,012179 ; 0,030698]	0,000296	0,001185	49/0/29



Hình 2: Chênh lệch Macro-F1 và khoảng tin cậy bootstrap cụm theo đối tượng. Trục hoành dùng điểm phần trăm.

E1–E0 và E2–E1 có mức tăng mô tả nhỏ, nhưng CI chứa 0 và p Holm lớn hơn 0,05. Vì vậy chưa đủ bằng chứng rằng TCN tốt hơn BiLSTM hoặc ResNet-1D tốt hơn 15CNN về Macro-F1. E3–E2 có CI gộp vừa dương nhưng chỉ 37/78 người tăng, median chênh lệch theo người âm và Wilcoxon không có ý nghĩa; lợi ích không đồng đều theo đối tượng. E3–E6 là kết quả nhất quán nhất theo cả bootstrap và Wilcoxon-Holm.

Bảng 9: Đối chiếu hậu nghiệm toàn pipeline E3 với mốc E0

So sánh	Δ Macro-F1	CI 95% bootstrap	p Wilcoxon	Thắng/Hòa/Thua
E3–E0	0,015024	[0, 005746; 0, 025871]	0,012321	49/0/29

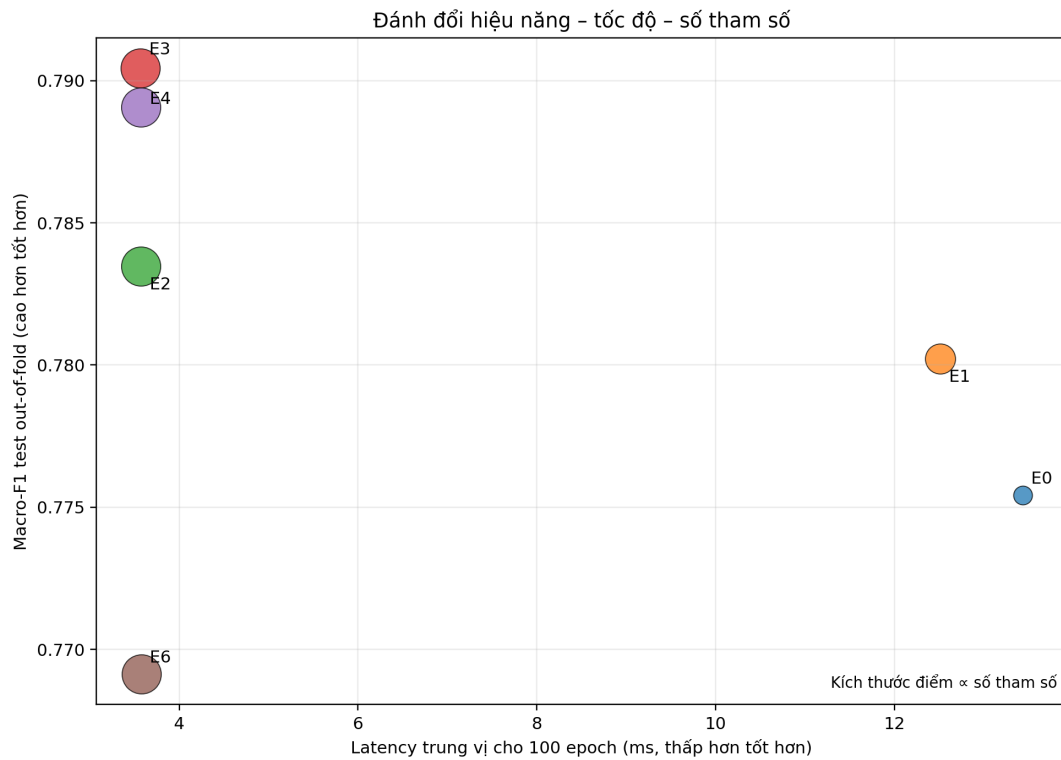
Đây là phân tích *hậu nghiệm*, không thuộc bốn đối chiếu xác nhận ở Bảng 8. Nếu chỉ tham khảo phép Holm khi ghép nó thành so sánh thứ năm với bốn so sánh cũ, p hiệu chỉnh là 0,049282; con số này không biến giả thuyết hậu nghiệm thành giả thuyết định trước. Kết quả hỗ trợ rằng toàn bộ pipeline E3 cao hơn E0 trong chiến dịch seed 42 hiện tại. Vì E3 và E0 đồng thời khác mô hình chuỗi, bộ trích xuất và tiền xử lý, đối chiếu này không xác định thành phần nào gây ra chênh lệch, không chứng minh ưu thế trên quần thể khác và không phải kiểm định tương đương hoặc không thua kém.

Chênh lệch F1 E3–E6 theo lớp lần lượt là W +0,00255, N1 +0,01520, N2 +0,01295, N3 +0,06278 và REM +0,01311. E4–E2, phân tích thứ cấp riêng lọc dải, có $\Delta = 0,005586$, CI $[-0,001699; 0,013618]$, $p = 0,902877$ và thắng/thua 38/40; chưa có bằng chứng về cải thiện đồng đều.

7.7 Gate 6: độ phức tạp và tốc độ

Bảng 10: Benchmark forward trên Tesla V100, 100 epoch mỗi lượt

E	Tham số	Độ trễ trung vị (ms)	p95 (ms)	Epoch/s	Peak MiB	Nhanh hơn E0
E0	248.630	13,4315	15,4400	7.445	58,81	1,00×
E1	640.950	12,5111	13,6892	7.993	60,31	1,07×
E2	1.085.578	3,5750	3,6531	27.972	75,54	3,76×
E3	1.085.578	3,5687	3,6813	28.021	75,54	3,76×
E4	1.085.578	3,5739	3,6427	27.980	75,54	3,76×
E6	1.085.578	3,5756	3,6426	27.967	75,54	3,76×



Hình 3: Đánh đổi giữa Macro-F1, độ trễ và số tham số. Diện tích điểm tỷ lệ với số tham số.

ResNet-1D–TCN giảm từ 16 xuống 2 mô hình thành phần và nhanh hơn E0 khoảng 3,76 lần. Đổi lại, số tham số tăng 4,37 lần và peak VRAM tăng 28,4%. Vì vậy kết quả hỗ trợ “gọn hơn về vận hành”, không hỗ trợ “mô hình nhẹ” hoặc “tiết kiệm tham số”.

7.8 Gate 6: không gian đặc trưng

Silhouette E2 thấp hơn E1 trong 10/10 fold. Chênh lệch E2–E1 trung bình là $-0,107851$, trung vị $-0,110025$ và khoảng quan sát $[-0,152622; -0,060811]$.



Hình 4: Silhouette bắt cặp E1/E2 sau StandardScaler và PCA 20 chiều.

Phép đo này không hỗ trợ giả thuyết rằng embedding ResNet có cụm Euclid tách biệt hơn softmax 15CNN. Nó cũng không chứng minh 15CNN tốt hơn cho dự đoán chuỗi, vì TCN có thể khai thác thông tin không biểu hiện dưới dạng cụm compact.

7.9 Gate 7: gói công bố và truy nguyên

Gate 7 không huấn luyện hoặc mở lại test. Cổng này sinh bảng CSV, hình, bản thảo tiếng Việt, ma trận tuyên bố–bằng chứng, manifest SHA-256 và trình kiểm định độc lập từ artifact Gate 5–6. Việc tách dữ liệu máy đọc khỏi văn bản giúp ngăn chép sai số và cho phép xây lại gói công bố.

7.10 Gate 8: ablation nhóm C/P/N

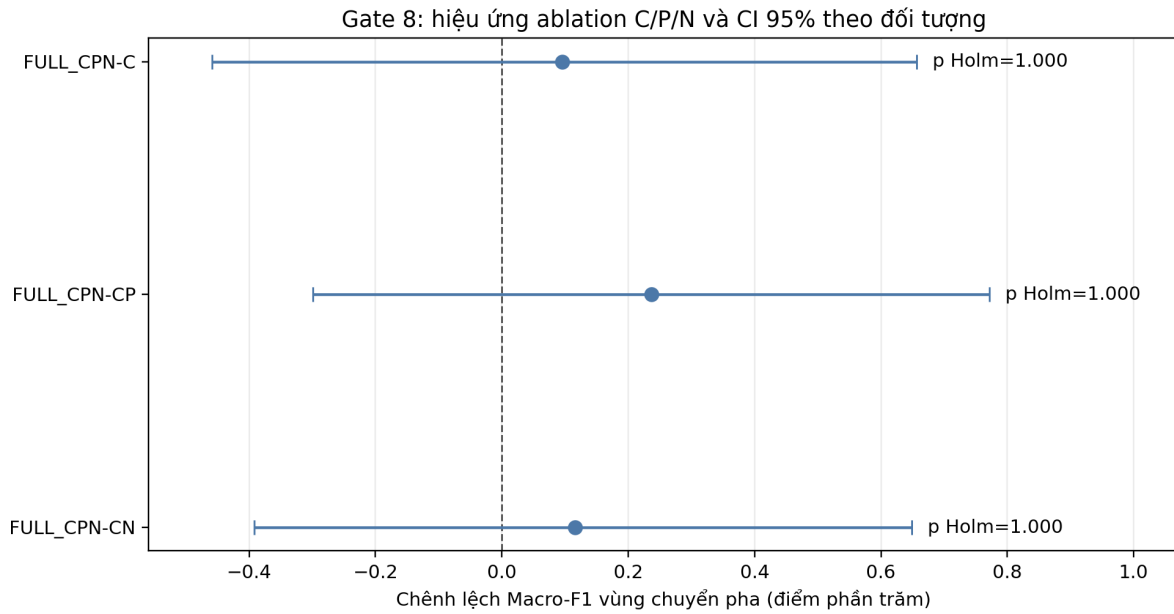
Gate 8 hoàn tất 30/30 lần huấn luyện validation và 30/30 lần suy luận test cho C, CP và CN; Full CPN tái sử dụng E1. Mỗi điều kiện phủ 78 đối tượng, 153 bản ghi và 195.469 epoch hợp lệ.

Bảng 11: Kết quả mô tả ablation C/P/N

Điều kiện	Macro-F1 toàn bộ	F1 N1	Recall N1	Macro-F1 chuyển pha	Recall N1 chuyển pha
Full CPN	0,780230	0,511469	0,503531	0,620055	0,483989
C	0,777477	0,501071	0,499907	0,619102	0,480828
CP	0,777733	0,502185	0,499257	0,617686	0,480163
CN	0,781585	0,505505	0,493867	0,618895	0,472428

Bảng 12: So sánh chính tại vùng chuyển pha ± 1 epoch

So sánh	Δ Macro-F1	CI 95%	p Holm	Thắng/Hòa/Thua
Full CPN–C	0,000953	$[-0,004588; 0,006568]$	1,000	36/0/42
Full CPN–CP	0,002369	$[-0,002990; 0,007714]$	1,000	41/0/37
Full CPN–CN	0,001160	$[-0,003918; 0,006490]$	1,000	38/0/40

**Hình 5:** Hiệu ứng ablation C/P/N tại vùng chuyển pha và CI bootstrap theo đối tượng.

Cả ba CI chứa 0, p Holm đều bằng 1 và số người thắng/thua không nhất quán. Do đó chưa quan sát thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa của P/N cho Macro-F1 vùng chuyển pha trong thiết kế hiện tại. Kết quả không chứng minh P/N vô dụng, không đo phần trăm thông tin và không thiết lập tương đương giữa các điều kiện.

8 Thảo luận

8.1 Kết quả nào có bằng chứng mạnh nhất?

E3–E6 là đối chiếu duy nhất có CI bootstrap hoàn toàn dương và Wilcoxon vẫn có ý nghĩa sau Holm. Hai cấu hình dùng cùng bộ lọc, ngưỡng cắt, ResNet-1D, TCN, split và seed; chúng khác cách đổi thang biên độ. Trong phạm vi dữ liệu hiện tại, chia hằng số 100 giữ lại quan hệ biên độ giữa bản ghi tốt hơn z-score từng bản ghi về hiệu năng dự đoán, đặc biệt ở N3.

Tuy vậy, đây vẫn là liên hệ trong một bộ dữ liệu và một seed. Không nên chuyển thành tuyên bố rằng bảo toàn biên độ luôn tốt hơn, rằng phép đổi thang gây ra khác biệt theo cơ chế sinh lý, hoặc rằng nó giải quyết dịch chuyển miền. Muốn kiểm tra những diễn giải này cần dữ liệu ngoài miền và giao thức mới.

Đối chiếu hậu nghiệm E3–E0 bổ sung một câu trả lời thực dụng hơn: xét toàn bộ gói thay đổi, E3 cao hơn mốc đã hiệu chỉnh 0,0150 Macro-F1 với CI bootstrap hoàn toàn dương và

Wilcoxon $p = 0,0123$. Vì câu hỏi này được đặt ra sau khi xem kết quả, nó là bằng chứng hỗ trợ chứ không phải kết luận xác nhận đã đăng ký trước. Nó cho phép nói “pipeline E3 hoạt động tốt hơn E0 trong chiến dịch hiện tại”, nhưng không cho phép quy toàn bộ lợi ích cho ResNet, TCN hoặc tiền xử lý riêng lẻ. Bốn đối chiếu thành phần đã định trước vẫn là nguồn kết luận cho từng cơ chế.

8.2 Vai trò của TCN và ResNet-1D

E1 cao hơn E0 0,0048 Macro-F1 và E2 cao hơn E1 0,0033, nhưng độ bất định còn bao quanh 0 sau phân tích đã định trước. Do đó, kết quả hiện tại không chứng minh TCN vượt BiLSTM hay ResNet-1D vượt 15CNN về chất lượng. Nếu mục tiêu duy nhất là Macro-F1 trên Sleep-EDF, chưa có cơ sở thống kê để khẳng định kiến trúc mới cần thiết.

Đóng góp thực dụng của ResNet-1D–TCN nằm ở phép đánh đổi khác: hai mô hình thành phần thay cho 16 và độ trễ forward thấp hơn khoảng 3,76 lần. Điều này có thể giảm độ phức tạp của mã vận hành, số checkpoint logic và số đường đi suy luận. Đổi lại, kiến trúc mới có 1.085.578 tham số, cao hơn E0 4,37 lần, và dùng peak VRAM cao hơn 28,4%. Vì vậy “đơn giản” phải luôn đi kèm định nghĩa vận hành.

8.3 Không gian đặc trưng không xác nhận giả thuyết ban đầu

Silhouette của E2 thấp hơn E1 ở mọi fold. Kết quả này phản bác cách diễn đạt cũ rằng embedding ResNet tạo không gian lớp rõ ràng hơn theo phép đo đã chọn. Tuy nhiên, Silhouette ưu tiên cụm Euclid compact trong biểu diễn từng epoch. Softmax của 15CNN được giám sát trực tiếp theo lớp, còn embedding ResNet có thể mã hóa các chiều phục vụ TCN mà không tạo cụm hình cầu. Vì thế chỉ số đặc trưng là bằng chứng hỗ trợ, không phải phép thay thế cho hiệu năng chuỗi.

8.4 Khắc phục hạn chế của feature importance

Bản lịch sử quy composite score từ mutual information, Random Forest và permutation importance thành “12% thông tin” cho P/N. Cách quy đổi này không có đơn vị thông tin thống nhất và có thể đánh giá thấp đặc trưng tương quan hoặc chỉ hữu ích ở trường hợp hiếm. Gate 8 thay bằng can thiệp dự báo có kiểm soát: giữ nguyên kích thước đầu vào và mô hình, chỉ thay nhóm bị loại bằng trung bình train, rồi đo hiệu ứng tại vùng chuyển pha.

Kết quả Gate 8 cho thấy hiệu ứng nhỏ, CI rộng qua 0 và không nhất quán theo người. Cách kết luận đúng là chưa tìm thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa trong pipeline E1 và seed 42. Không được suy ra C đủ thay CPN hoặc P/N không chứa tín hiệu. Một kiểm định tương đương cần biên được xác định trước; Gate 8 không có biên này.

8.5 Ý nghĩa của quy trình Gate

Giá trị quan trọng của Gate 1–5 là tách chọn mô hình khỏi đánh giá cuối. Validation được dùng chọn checkpoint, còn test bị khóa cho đến khi 60 run hoàn tất. Cùng split và seed cho phép đối chiếu theo từng người, khắc phục lỗi thiết kế khác fold trong bản cũ. Gate 6–8 được ghi rõ là phân tích hỗ trợ hoặc cơ chế, tránh dùng chúng để chọn lại mô hình sau khi đã xem test.

Hệ thống manifest, SHA-256 và trình kiểm định độc lập không làm tăng độ chính xác, nhưng làm tăng khả năng phát hiện artifact thiếu, checkpoint sai, cache lệch fold hoặc thay đổi

mã nguồn. Đây là nền tảng cần thiết nếu báo cáo được phát triển thành khóa luận hoặc bài báo tái lập.

8.6 Hạn chế

- Chỉ có một seed huấn luyện 42; chưa định lượng biến thiên do khởi tạo.
- Chỉ đánh giá in-domain trên Sleep-EDF Expanded SC, không có SHHS hoặc bộ dữ liệu ngoài miền.
- Nhân chỉ từ một nguồn chấm; không có đồng thuận nhiều chuyên gia.
- EEG đơn kênh thiếu EOG/EMG, đặc biệt hạn chế ở N1 và REM.
- Benchmark chỉ dùng một Tesla V100, một batch/độ dài chuỗi, và không gồm I/O, tiền xử lý hay huấn luyện.
- Phân tích Silhouette và Gate 8 diễn ra sau kết quả chính; chúng là bằng chứng hỗ trợ, không phải xác nhận độc lập.
- Đối chiếu E3–E0 là hậu nghiệm; dù hiệu ứng và CI ủng hộ E3 trong chiến dịch này, nó không có địa vị của giả thuyết xác nhận định trước.
- Không có kiểm định tương đương hoặc không thua kém với biên định trước.
- Tái kiểm toán kho NPZ cục bộ cho thấy 459/765 mã băm toàn tập không khớp manifest lịch sử ở ba biến thể, dù nhãn, chỉ số epoch, hình dạng, min/max và quan hệ biến đổi số vẫn qua kiểm tra nội dung. Dữ liệu thô không còn ở đường dẫn đã ghi trong môi trường kiểm toán và manifest run chưa khóa mã băm nội dung đầu vào; do đó chưa được tuyên bố tái lập byte-theo-byte cho kho tiền xử lý cục bộ.
- Lọc hai chiều không nhân quả, nên chưa đại diện cho triển khai thời gian thực.

8.7 Hướng nghiên cứu tiếp theo có cơ sở

Nếu mục tiêu là hoàn thành khóa luận trên bằng chứng hiện có, nên dừng huấn luyện và tập trung biên tập, trích dẫn, phụ lục tái lập và bảo vệ giới hạn kết luận. Nếu mở chiến dịch mới, ưu tiên hợp lý là xác nhận ngoài miền trên SHHS theo giao thức đăng ký trước: khóa tập đối tượng, montage, ánh xạ nhãn, resampling chống alias, đơn vị vật lý và cách ensemble trước khi xem kết quả. Giai đoạn đầu chỉ nên suy luận từ checkpoint đã khóa, không fine-tune trên test SHHS. Nhiều seed trên Sleep-EDF cũng có giá trị nhưng cần ngân sách huấn luyện mới và phải tách khỏi chiến dịch seed 42.

9 Kết luận

Nghiên cứu đã hoàn tất một chiến dịch tám cổng từ kiểm định dữ liệu đến phân tích cơ chế trên Sleep-EDF Expanded. Thiết kế v2 dùng cùng split theo 78 đối tượng, cùng seed 42 và cùng tập test cho sáu cấu hình, nhờ đó các chênh lệch có thể được phân tích bắt cặp. Toàn bộ 60 run chính và 30 run Gate 8 có checkpoint, prediction, metrics và mã băm truy nguyên.

E3 đạt Macro-F1 ngoài fold mô tả cao nhất, 0,7904. Bằng chứng xác nhận mạnh nhất là E3 cao hơn E6 0,0213, CI 95% [0, 0122; 0, 0307] và p Holm 0,0012, cho thấy cách đổi thang biên độ là yếu tố đáng chú ý trong giao thức hiện tại. Đối chiếu hậu nghiệm E3–E0 cho $\Delta = 0,0150$, CI 95% [0, 0057; 0, 0259] và p Wilcoxon 0,0123, hỗ trợ toàn bộ pipeline E3 cao hơn mốc E0 trong chiến dịch hiện tại; vì không được định trước và gộp nhiều thay đổi, kết quả này không xác nhận nguyên nhân thuộc về thành phần riêng nào. Mức tăng E1–E0 và E2–E1 chưa có ý nghĩa sau

Holm, nên chưa thể khẳng định TCN hoặc ResNet-1D cải thiện Macro-F1. ResNet-1D–TCN vẫn có lợi ích vận hành: giảm số mô hình thành phần và tăng tốc forward khoảng 3,76 lần, nhưng đánh đổi bằng 4,37 lần số tham số và peak VRAM cao hơn 28,4%.

Silhouette không hỗ trợ giả thuyết embedding ResNet tách lớp tốt hơn. Gate 8 cũng chưa tìm thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa của P/N tại vùng chuyển pha, nhưng không chứng minh các nhóm này vô dụng hoặc các cấu hình tương đương. Do đó, báo cáo rút lại cách diễn giải “12% thông tin” và thay bằng hiệu ứng, khoảng tin cậy và giới hạn mô hình.

Kết luận cuối cùng chỉ áp dụng cho Sleep-EDF Expanded và một seed. Nghiên cứu chưa thiết lập tương đương hoặc không thua kém vì không có biên định trước; đồng thời kiểm toán kho NPZ cục bộ còn một khoảng trống truy nguyên mã băm toàn tệp cần xử lý trước khi công bố gói dữ liệu dẫn xuất. SHHS, khả năng zero-shot, dịch chuyển miền, đa kênh, nhiều seed và giá trị lâm sàng vẫn là câu hỏi mở. Điểm mạnh của dự án không phải một tuyên bố vượt trội tuyệt đối, mà là quy trình so sánh công bằng, artifact có thể kiểm toán và cách trình bày minh bạch các đánh đổi cũng như kết quả không xác nhận giả thuyết.

A Phụ lục tái lập và truy nguyên

A.1 Nguồn chân lý của số liệu

Bảng 13: Bản đồ kết quả tới artifact máy đọc

Nội dung	Artifact
Dữ liệu đã xử lý	data/manifests/processed_validation_v2.json
Split đối tượng	data/splits/sleepedf_sc_10fold_seed42_v2.json
Chiến dịch test	runs/v2/test_campaign_seed42.json
Thống kê Gate 5	runs/v2/analysis/gate5_paired_results_seed42.json
Đối chiếu hậu nghiệm E3–E0	Reports/POSTHOC_E3_E0_AUDIT.json
Benchmark Gate 6	runs/v2/analysis/gate6_latency_fold00_seed42.json
Không gian đặc trưng	runs/v2/analysis/gate6_feature_space/feature_space_report.json
Ablation Gate 8	runs/v2/gate8/analysis_seed42.json
Gói công bố cuối	runs/v2/publication/gate8/publication_manifest.json
Biên tuyên bố	runs/v2/publication/gate8/CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md

Mã băm split là 6bc7ad74c07ff05f1d880cb5e720eea12386824ef465b966507906fa248925de. Báo cáo Gate 5 có SHA-256 tái chạy giống lần đầu: 40eb9fa3f6ec3c775b8838304647a27dd1743d1e22f059ce07f8397bf301fc3c. Benchmark JSON Gate 6 có SHA-256 e1cdba979d9f434bb19803ea5341052239f0e98c89f1bff95c21287e99d81cc7.

A.2 Lệnh kiểm tra gói Gate 8

```
export PYTHONPATH="$PWD/src"
python scripts/validate_gate8_artifacts.py \
  --package-dir runs/v2/publication/gate8 \
  --output runs/v2/publication/gate8/gate8_validation_report.json
python -m pytest -q tests
```

Khi kiểm tra lại, không chạy huấn luyện và không tạo lại prediction test. Trình kiểm định chỉ đọc artifact đã khóa, đối chiếu lược đồ, độ phủ, khóa bắt cặp và SHA-256.

A.3 Khoảng trống truy nguyên của kho NPZ cục bộ

Lần kiểm toán nội dung gần nhất xác nhận đủ 765 tệp, đúng số bản ghi/đối tượng/epoch, nhãn, chỉ số epoch, hình dạng và các quan hệ biến đổi số. Tuy nhiên, mã băm SHA-256 toàn tệp của 459 tệp thuộc `bandpass_v2`, `bandpass_clip_v2` và `filtered_zscore_v2` không khớp manifest lịch sử; 306 tệp của hai biến thể còn lại khớp. Sai khác có thể do tuần tự hóa lại kho NPZ hoặc môi trường thư viện, nhưng chưa đủ bằng chứng để khẳng định nguyên nhân. Các mảng E4/E5 vẫn trùng bitwise 153/153 và các kiểm tra nội dung không phát hiện sai khác khoa học có ý nghĩa.

Vì dữ liệu thô không còn tại đường dẫn đã ghi trong môi trường kiểm toán và manifest run chưa khóa mã băm nội dung của tệp tiền xử lý, báo cáo không tuyên bố kho cục bộ hiện tại giống byte-theo-byte với kho dùng khi huấn luyện. Trước khi phát hành dữ liệu dẫn xuất, cần tái sinh từ dữ liệu thô trong môi trường đã khóa hoặc lập một manifest chuẩn mới kèm phiên bản thư viện và mã băm nội dung mảng.

A.4 Biên câu chữ khoa học

Bảng 14: Tóm tắt câu chữ được phép và không được phép

Được phép	Không được phép
E3 có Macro-F1 mô tả cao nhất trong sáu cấu hình	E3 là mô hình tốt nhất nói chung
E3 tốt hơn E6 trong giao thức hiện tại	Chuẩn hóa giải quyết dịch chuyển miền
Hậu nghiệm: toàn pipeline E3 cao hơn E0 trong chiến dịch seed 42	E3–E0 là giả thuyết xác nhận định trước hoặc chỉ ra thành phần gây cải thiện
ResNet-1D–TCN ít mô hình thành phần và forward nhanh hơn	Mô hình nhẹ hoặc tiết kiệm tham số
E1/E2 tăng mô tả nhẹ nhưng chưa đủ bằng chứng	TCN/ResNet vượt trội có ý nghĩa
Silhouette E2 thấp hơn E1 theo phép đo đã khóa	ResNet luôn tạo đặc trưng kém hơn
Chưa thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa của P/N	P/N vô dụng hoặc chỉ có 12% thông tin
Chưa kiểm định tương đương	Các cấu hình tương đương
Kết quả in-domain, seed 42	Đã chứng minh SHHS, zero-shot hoặc lâm sàng

Tài liệu tham khảo

- [1] R. S. Rosenberg and S. Van Hout, “The american academy of sleep medicine inter-scorer reliability program: sleep stage scoring,” *Journal of Clinical Sleep Medicine*, vol. 9, no. 1, pp. 81–87, 2013.
- [2] N. Jirakittayakorn, Y. Wongsawat, and S. Mitrirattanakul, “Zleepanlystnet: a novel deep learning model for automatic sleep stage scoring based on single-channel raw eeg data using separating training,” *Scientific Reports*, vol. 14, p. 9859, 2024.
- [3] A. Supratak, H. Dong, C. Wu, and Y. Guo, “Deepsleepnet: A model for automatic sleep stage scoring based on raw single-channel eeg,” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 25, no. 11, pp. 1998–2008, 2017.
- [4] E. Eldele, Z. Chen, C. Liu, M. Wu, C.-K. Kwoh, X. Li, and C. Guan, “An attention-based deep learning approach for sleep stage classification with single-channel eeg,” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 29, pp. 809–818, 2021.
- [5] H. Phan, K. Mikkelsen, O. Y. Chén, P. Koch, A. Mertins, and M. De Vos, “Sleeptransformer: Automatic sleep staging with interpretability and uncertainty quantification,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 69, no. 8, pp. 2456–2467, 2022.
- [6] S. Bai, J. Z. Kolter, and V. Koltun, “An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling,” *arXiv preprint arXiv:1803.01271*, 2018.

- [7] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 770–778, 2016.
- [8] B. Kemp, A. H. Zwinderman, B. Tuk, H. A. C. Kamphuisen, and J. J. L. Oberyé, “Analysis of a sleep-dependent neuronal feedback loop: the slow-wave microcontinuity of the eeg,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 47, no. 9, pp. 1185–1194, 2000.
- [9] PhysioNet, “Sleep-edf database expanded, version 1.0.0.” <https://physionet.org/content/sleep-edfx/1.0.0/>, 2013. Truy cập ngày 14-08-2026.
- [10] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term memory,” *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.
- [11] P. J. Rousseeuw, “Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, vol. 20, pp. 53–65, 1987.
- [12] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall/CRC, 1994.
- [13] F. Wilcoxon, “Individual comparisons by ranking methods,” *Biometrics Bulletin*, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945.
- [14] S. Holm, “A simple sequentially rejective multiple test procedure,” *Scandinavian Journal of Statistics*, vol. 6, no. 2, pp. 65–70, 1979.